Examen 2nde session - MAP201

La note de l'examen sera la moyenne sur 20 des deux thèmes

Une feuille A4 manuscrite recto-verso est autorisée. Calculatrice autorisée.
Toutes les réponses sont à porter sur la copie d'examen (aucune réponse sur le sujet).

Thème ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES ORDINAIRES – 20 points

Exercice 1.

On considère un parachutiste lâché en chute libre au temps $t = 0$. Pendant toute la durée de sa chute, sa vitesse $v(t)$ suit l'équation

$$\begin{cases} m\dot{v}(t) = mg - kv(t)^2, \text{ pour tout } t \geq 0 \\ v(0) = 0 \end{cases}$$

où $m, g, k > 0$ sont des constantes du problème.

1. Rappeler la signification physique de m, g, k.
2. Donner le ou les points d'équilibre de cette équation.
3. Quelle est la limite de $v(t)$ quand $t \to +\infty$?

Exercice 2.
Soit $c \in \mathbb{R}$ un paramètre et $f(x) = x(1-x) - cx$.

1. Quels sont les points d'équilibre de l'équation $\dot{x}(t) = f(x(t))$?
2. Dire (en justifiant) si ceux-ci sont stables ou instables.
3. Refaire les deux premières questions sur la fonction $g(x) = x^3 + cx$

Exercice 3.
On considère l'équation du pendule amorti

$$\ddot{x}(t) + k\dot{x}(t) + \frac{g}{l}\sin(x(t)) = 0$$

où $g, k, l > 0$ sont des constantes.

1. Montrer l'équivalence entre cette équation différentielle et le système d'équations différentielles

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), y(t)), & \text{où } f(x,y) = y \\ \dot{y}(t) = g(x(t), y(t)), & \text{où } g(x,y) = -\frac{g}{l}\sin(x) - ky \end{cases} \tag{1}$$

2. Quels sont les points d'équilibre de ce système ?
3. Dire si ceux-ci sont stables ou instables à l'aide du critère suivant: pour tout point d'équilibre (x^e, y^e),

$$\text{si } \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x^e,y^e) + \frac{\partial g}{\partial y}(x^e,y^e) > 0 \\ \textbf{ ou} \\ \frac{\partial f}{\partial x}(x^e,y^e)\frac{\partial g}{\partial y}(x^e,y^e) < \frac{\partial g}{\partial x}(x^e,y^e)\frac{\partial f}{\partial y}(x^e,y^e) \end{cases}, \text{ alors } (x^e,y^e) \text{ est instable.}$$

$$\text{si } \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x^e,y^e) + \frac{\partial g}{\partial y}(x^e,y^e) < 0 \\ \textbf{ et} \\ \frac{\partial f}{\partial x}(x^e,y^e)\frac{\partial g}{\partial y}(x^e,y^e) > \frac{\partial g}{\partial x}(x^e,y^e)\frac{\partial f}{\partial y}(x^e,y^e) \end{cases}, \text{ alors } (x^e,y^e) \text{ est stable.}$$

Cette page est laissée blanche intentionnellement.

Thème IMAGE – 20 points

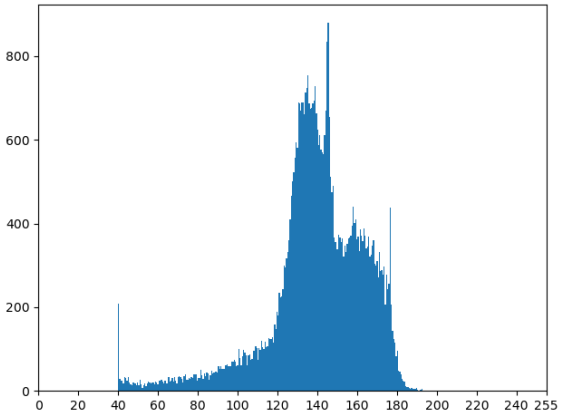
Exercice 1.

1. Quel espace mémoire (en octets) est occupé par une image codée en niveaux de gris sur 64 *bits* dont la définition est $L \times h = 256 \times 512$
2. Une image en niveaux de gris est codée sur 14 bits. Quelles sont les valeurs possibles prises par les pixels de l'image.

Exercice 2.

Ci-dessous, un image codée en niveaux de gris sur 8 *bits* et son histogramme.



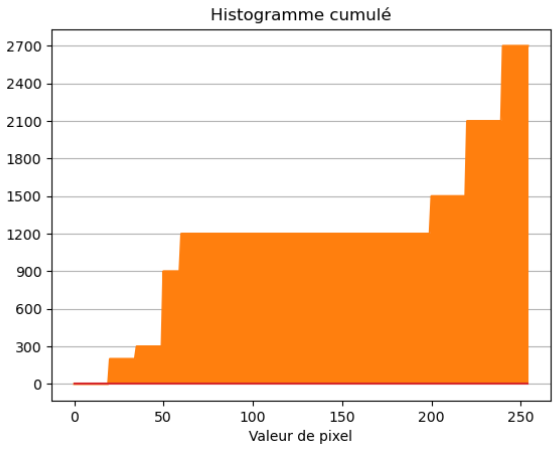


1. Proposer une transformation affine $T(p) = ap + b$ (i.e. déterminer les nombres a et b) afin d'améliorer le contraste de l'image.
2. Donner l'allure de l'histogramme après cette transformation (on ne demande pas de calculer l'histogramme, mais simplement d'en donner l'allure qui reflète la transformation appliquée).

Exercice 3.

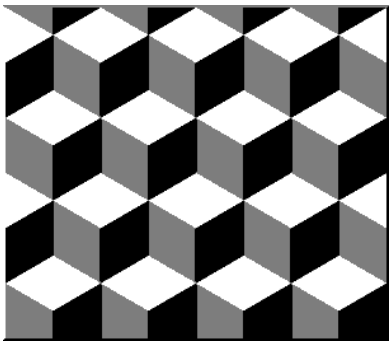
Lhistogramme cumulé d'une image est donné ci-contre. On note h et H l'histogramme et l'histogramme cumulé respectivement.

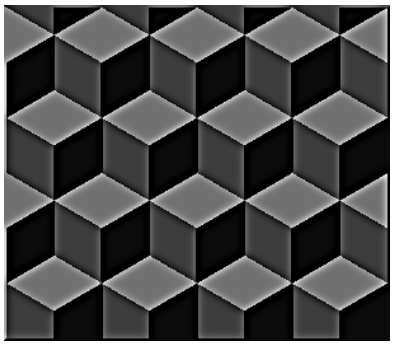
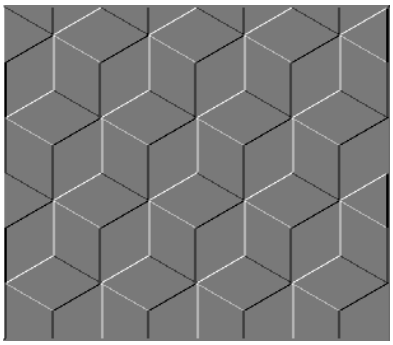
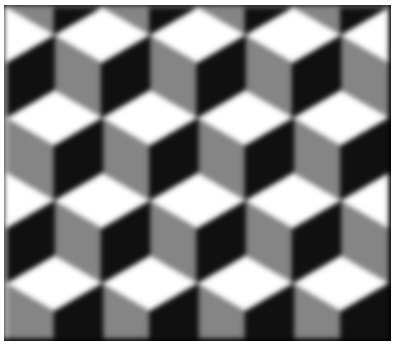
1. Déterminer le nombre total de pixels contenus dans l'image.
2. Combien de pixels ont une valeur inférieure à 100.
3. Sachant que $H(49) = 300$, déterminer $h(50)$.
4. Déterminer $h(150)$. Justifier.



Exercice 4.

On considère l'image ci-contre. Chacune des images **1**, **2** et **3** du tableau ci-dessous est obtenue par application de l'un des filtres **a**, **b**, **c**. Chaque filtre est de l'un des types **A**, **B** et **C**. Associer chaque image aux filtre et type de filtre correspondants, en justifiant vos choix.



1	2	3
		
a $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -0.5 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	b $\begin{pmatrix} 0.011 & 0.084 & 0.011 \\ 0.084 & 0.620 & 0.084 \\ 0.011 & 0.084 & 0.011 \end{pmatrix}$	c $\begin{pmatrix} 0 & -1,5 & 0 \\ -1,5 & 7 & -1,5 \\ 0 & -1,5 & 0 \end{pmatrix}$
A Filtre réhausseur de contours	B Filtre de moyennage	C Filtre dérivateur

Exercice 5.
Décrire en quelques phrases une méthode simple de détection des contours d'une image.